

A background map of East Asia, including parts of China, Korea, and Japan. Several circular icons with concentric rings in various colors (pink, blue, green, yellow) are overlaid on the map, representing heat waves. These icons are located in the Bohai Sea, Yellow Sea, and around the Korean Peninsula and Japan.

熱不可支

分析日本海洋熱浪之趨勢與成因

第16屆 高雄中學科學班 地球科學組

組員：施子閔、黃子捷

研究摘要

Part I 研究簡介：什麼是海洋熱浪？

Part II 研究方法

Part III 研究結果

Part IV 結論

研究簡介：什麼是海洋熱浪？

長時間持續異常高溫的海水暖化事件

用什麼進行定義：海溫距平值(SSTa)



一般大眾想像的海洋熱浪？

海溫距平值(SSTa)= 現在的海溫-過去30年的氣候平均值

=海溫距離氣候平均的差值

研究簡介：什麼是海洋熱浪？

長時間持續異常高溫的海水暖化事件

用什麼進行定義：海溫距平值(SSTa)



一般大眾想像的海洋熱浪？

海溫距平值(SSTa)達到過去30年中的PR90 → 海洋熱浪發生

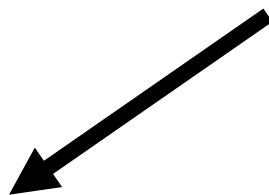
根據嚴重程度，再區分成1~4級(4級是最嚴重)

研究目標

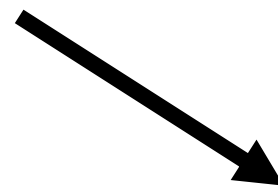
過去30年日本鄰近海域的海洋熱浪與趨勢為何？（有多熱？）



海洋熱浪與黑潮、PDO指數、近地表風速的關係（為什麼熱？）

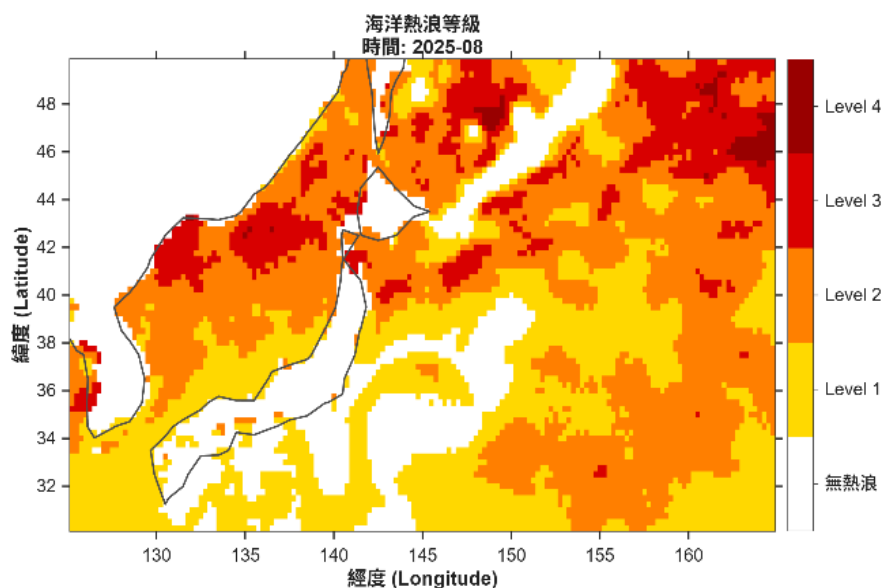


簡易混合層熱收支分析討論
日本鄰近海域的海洋熱浪

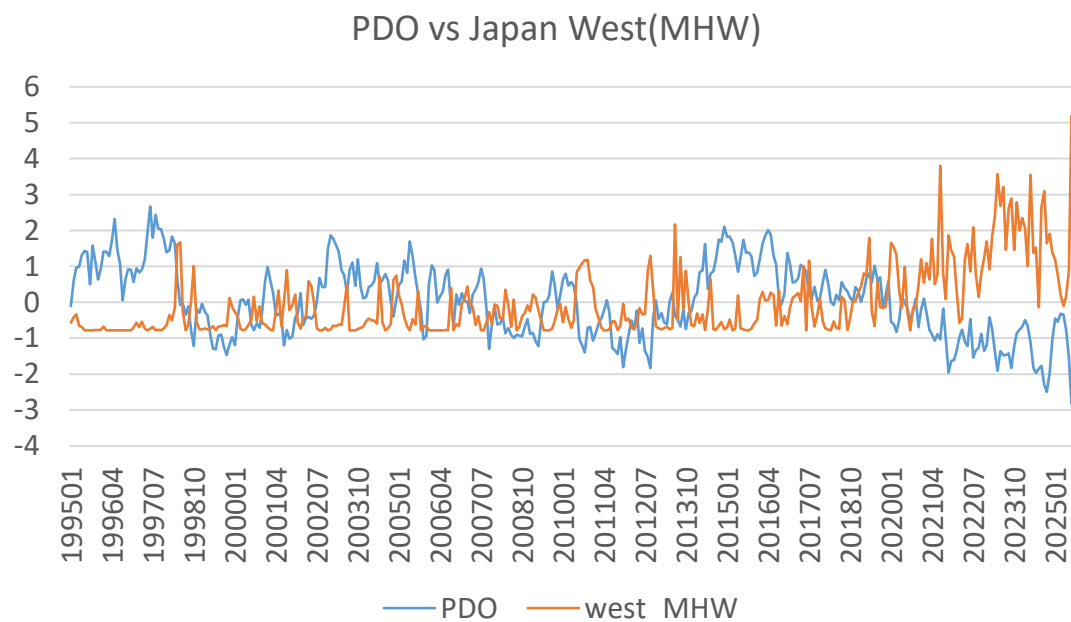


海洋熱浪對於海洋環境的影響

自網站或資料集下載所需資料

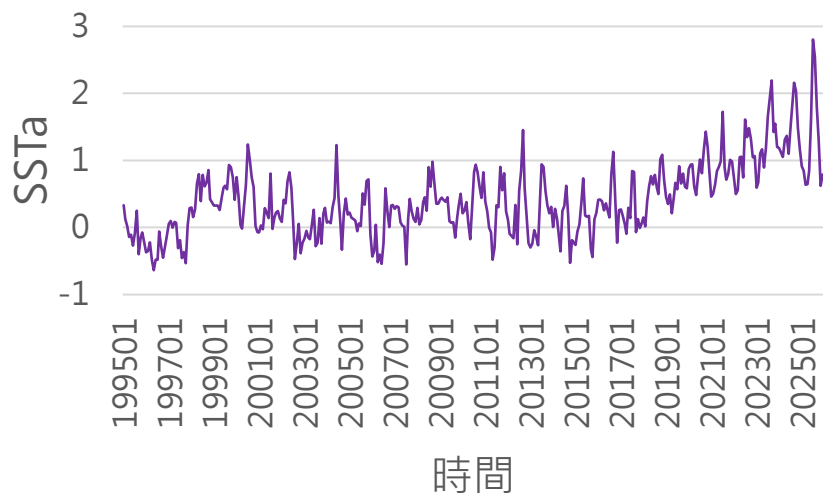


A. 利用matlab繪製空間趨勢分布圖

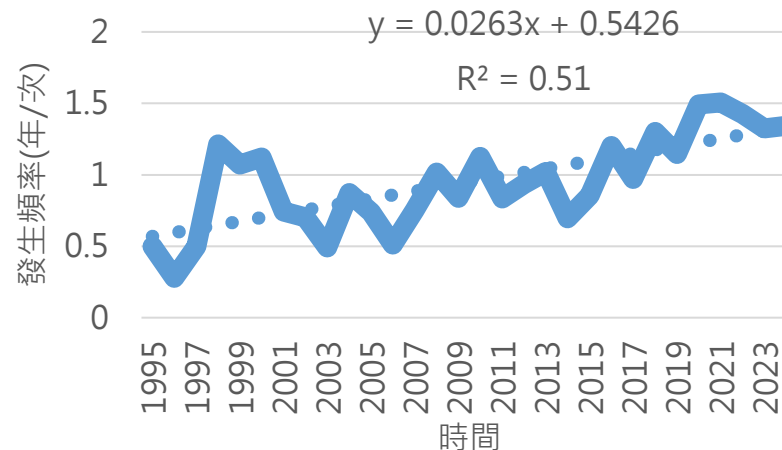


B. 使用Excel、matlab將區域內每月的資料點進行平均，繪製時間序列圖或散布圖，並計算**相關係數**

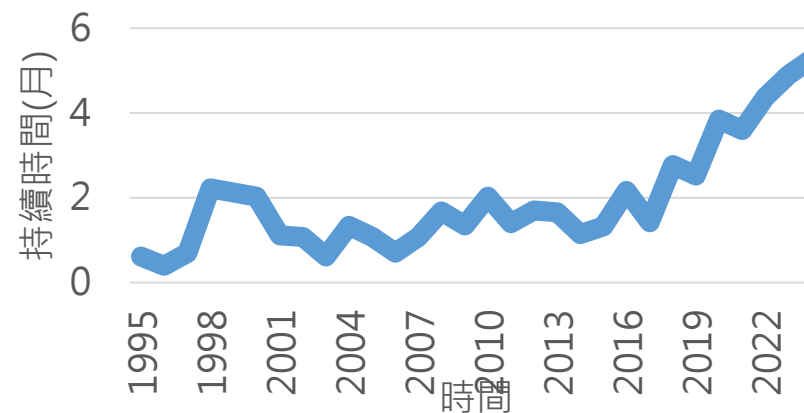
1. 過去30年日本鄰近海域的海洋熱浪與趨勢為何？



全區域SSTa變化(1995-2025)

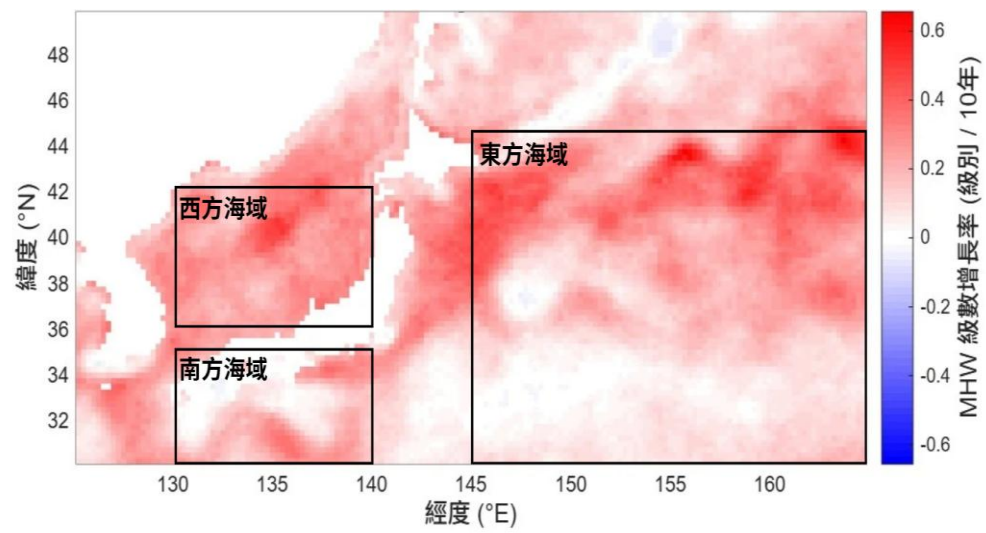


海洋熱浪發生頻率
緩慢上升



海洋熱浪持續時間
2015後上升很快

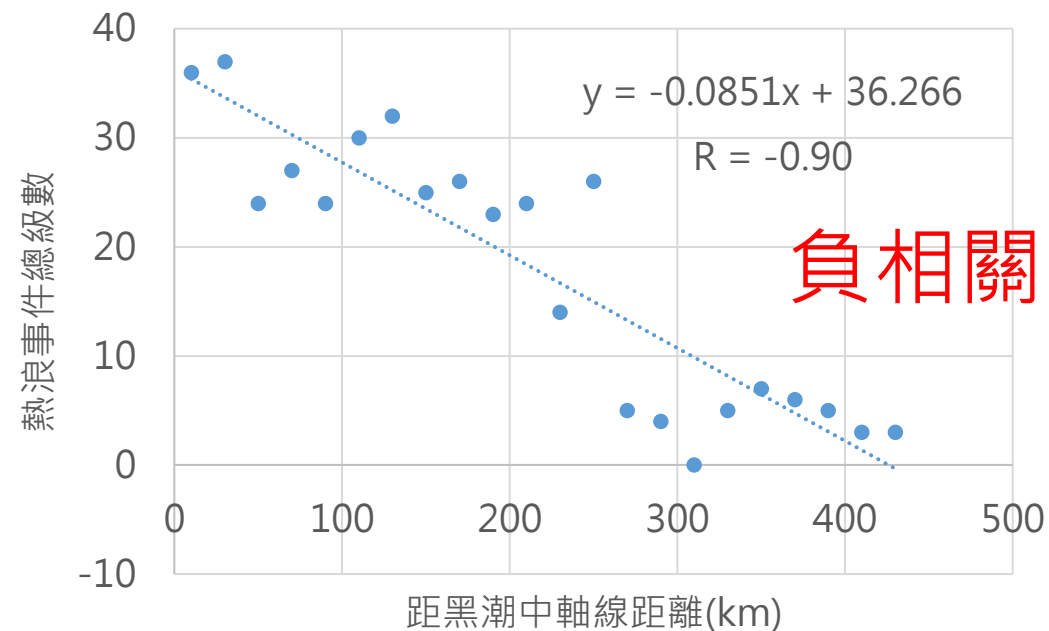
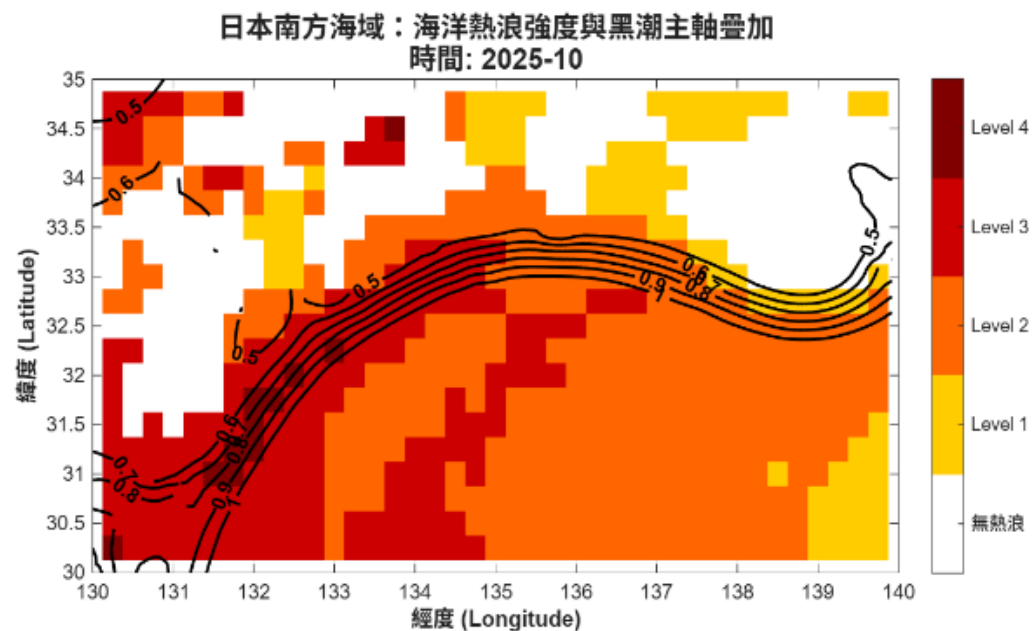
1. 過去30年日本鄰近海域的海洋熱浪與趨勢為何？



區域、比較項目	南方	東方	西方
SSTa增加速率 (°C/10年)	0.012	0.034	0.042
MHW level 十年內平均 (級)	0.39	0.48	0.56
MHW level增加速率 (級/10年)	0.011	0.015	0.021
MHW發生頻率 增加速度 (次/10年)	0.15	0.30	0.30
MHW持續時間 增加速度 (月/10年)	0.83	0.86	1.45

西方比較強

2. 黑潮與日本南方海域海洋熱浪的關係

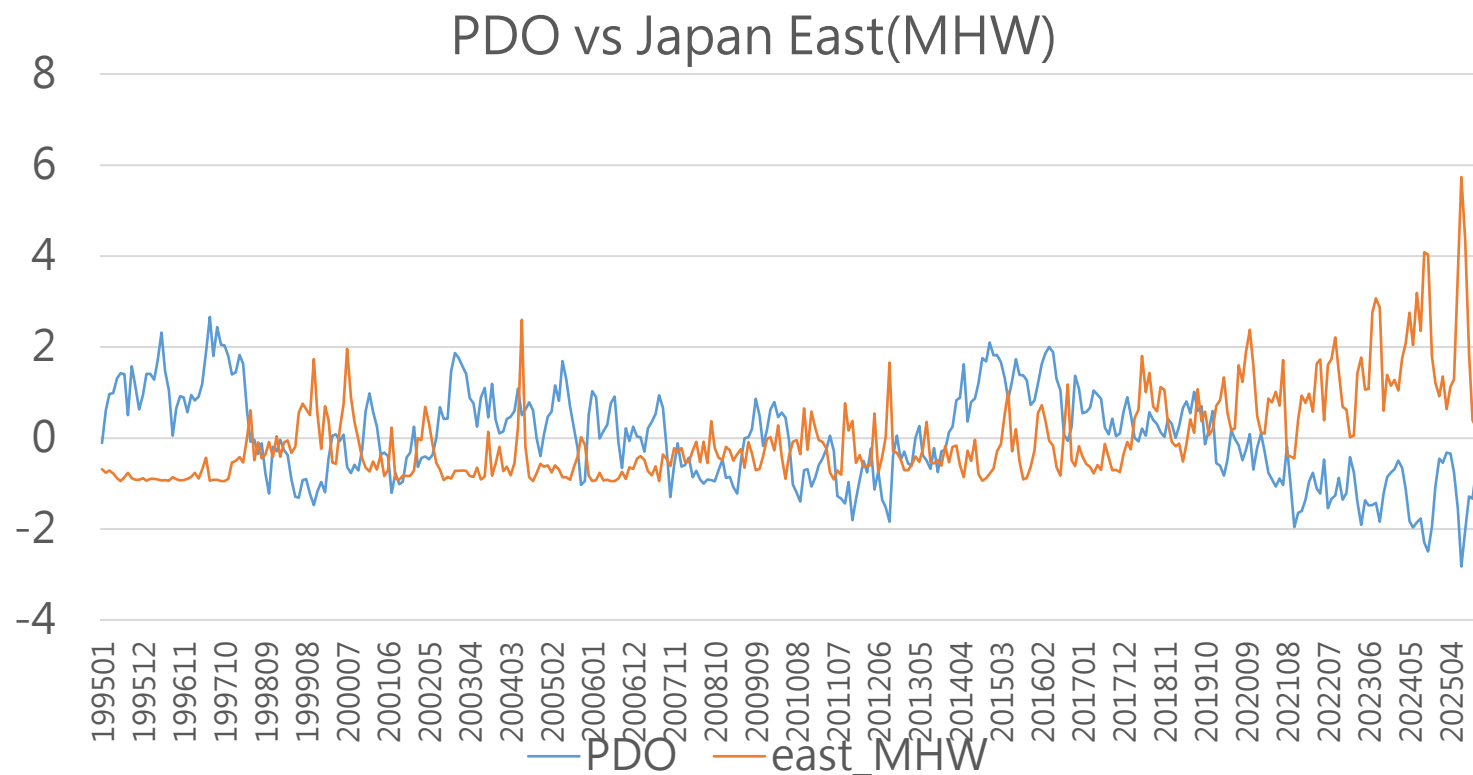


熱浪事件總級數與距黑潮中軸線距離的關係圖

過去30年，大部分數據都是負相關 (離中軸線越近，海洋熱浪越嚴重)

→ 黑潮路徑和海洋熱浪區域重疊

3.太平洋年代際振盪 (PDO) 和日本海洋熱浪的關係

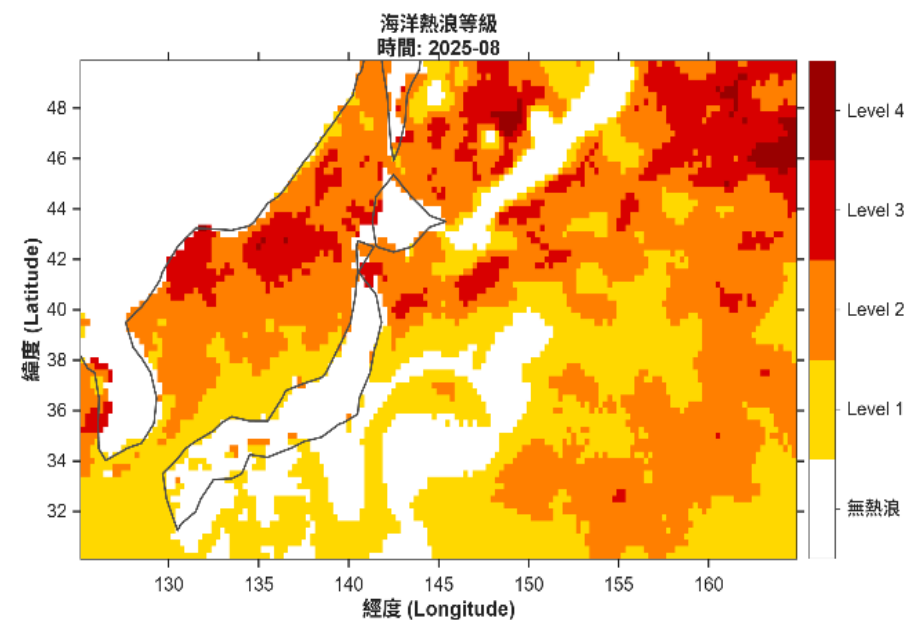
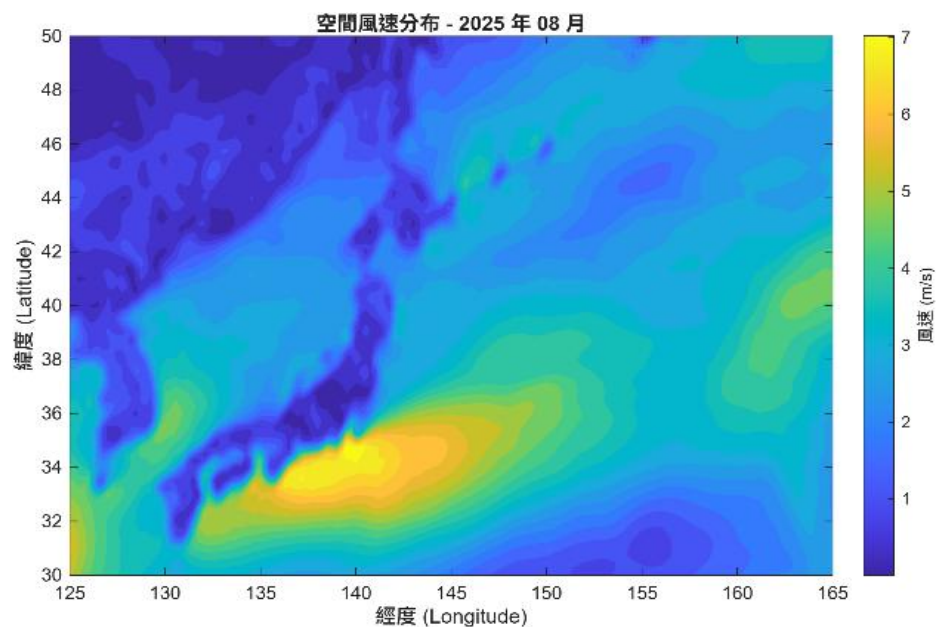


MHW level
和PDO指數
呈現反相位

PDO指數 <0 ，
表示日本附近海
域偏暖

PDO指數與日本東方海域MHW level 的時間序列圖

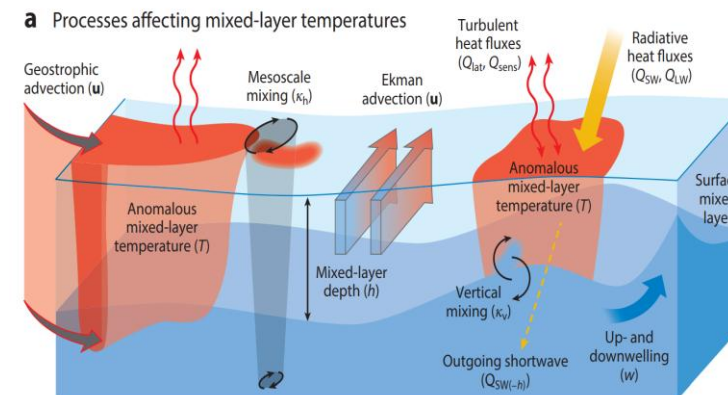
4. 近地面(10公尺)風速和日本海洋熱浪的關係



風速大，海洋熱浪級數就低 → 表層海水攪拌，將冷海水帶上海表面

5.簡易混合層熱收支分析討論日本鄰近海域的海洋熱浪

$$\frac{\partial T}{\partial t} \approx \underbrace{-\left(u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y}\right)}_{\text{水平平流項}} + \underbrace{\frac{Q_{net}}{\rho C_p h}}_{\text{海氣通量項}} - \underbrace{\left(\frac{T - T_{-h}}{h}\right) \times \frac{\partial h}{\partial t}}_{\text{汲入項 (混合層深度變化)}}$$

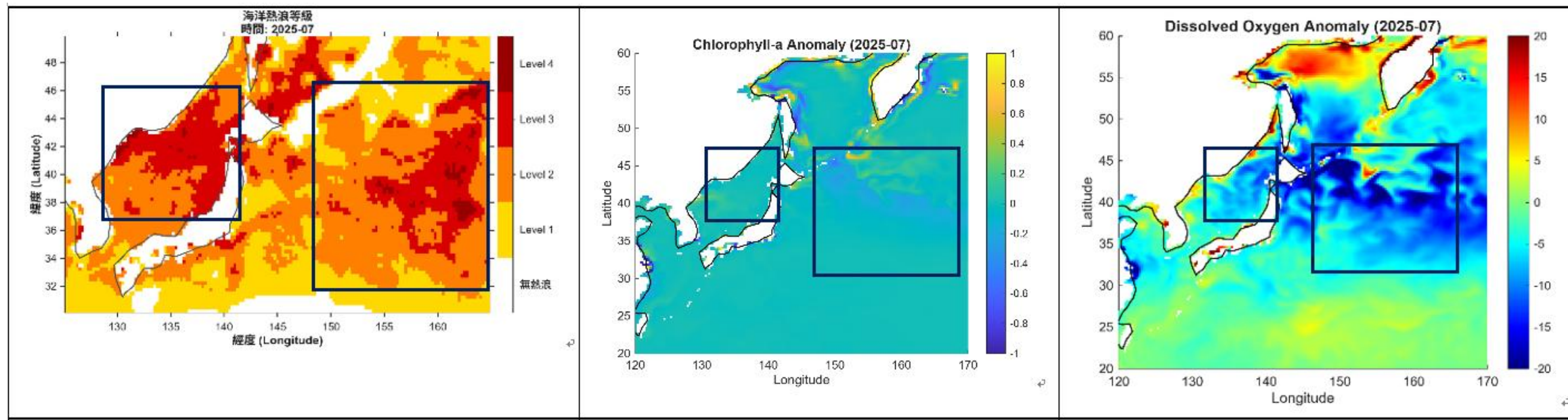


海洋像一個裝水的盒子
受到大氣、海流的影響海溫

預測2021年強事件：+0.471度 (但實際1.77度)，且主要受海氣通量項影響

可能原因：尺度稍大、海洋中有中尺度渦漩的雜訊

6. 海洋熱浪與海洋環境的影響



海洋熱浪級數**高**

葉綠素a濃度**低**

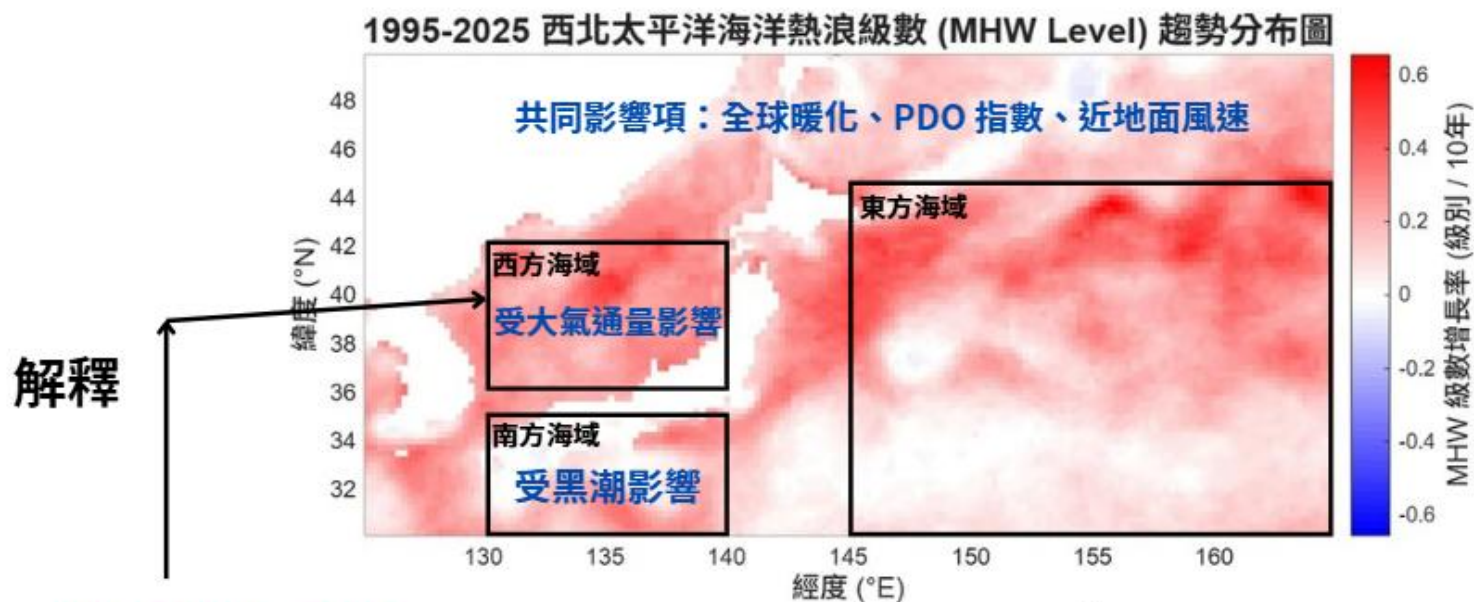
溶氧量**低**
(亨利定律)

結論 / Take Home Message

過去30年日本鄰近海域的海洋熱浪與趨勢為何？（有多熱？） **日本附近海域整體都在變熱！**



海洋熱浪與**黑潮**、**PDO指數**、**近地表風速**的關係（為什麼熱？）



簡易**混合層熱收支分析**討論
日本鄰近海域的海洋熱浪



海洋熱浪對於**海洋環境**的影響

造成溶氧量下降、葉綠素a濃度變化

報告結束 謝謝聆聽

